KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Phóng xạ · Chu kì bán rã

Môn Vật lí · Lớp 12

Thời gian trên lớp: 45 phút. Thời gian tự học trước và sau giờ được ghi riêng.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức và yêu cầu cần đạt

Định nghĩa chu kì bán rã.

Vận dụng công thức $x = x_0 e^{-\lambda t}$ với độ phóng xạ, số hạt chưa phân rã hoặc tốc độ số hạt đếm được.

2. Năng lực

Nhận thức vật lí: giải thích khái niệm và quan hệ bằng kí hiệu, sơ đồ. Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: nêu dự đoán, thu thập dữ liệu mô phỏng và đối chiếu với dự đoán. Tự chủ và tự học: lập mục tiêu, ghi điều chưa hiểu và điều chỉnh cách học sau phản hồi.

3. Phẩm chất

Trung thực khi ghi dữ liệu mô phỏng và nguồn tài liệu; chịu trách nhiệm về phần việc cá nhân; tôn trọng ý kiến của bạn trong thảo luận.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

Học liệu của bài; phiếu học tập “Chu kì bán rã” có ba phần hướng dẫn, nhiệm vụ và rubrics, xuất từ công cụ Phiếu học tập ba pha. Chuẩn bị bản học sinh và đáp án riêng cho giáo viên; thiết bị có trình duyệt để mở học liệu và mô phỏng.

Điều kiện lớp: Nhóm dùng chung thiết bị

B23 · Kiến thức và phiếu học tập ba giai đoạn

Mô phỏng: Khảo sát đồ thị định luật phóng xạ và chu kì bán rã T

B23 · Sửa ba lỗi thường gặp

III. Tiến trình dạy học

1. Chuẩn bị câu 1 trong phiếu

Trước giờ học · 15 phút · Mở đầu

a) Mục tiêu

Chuẩn bị kiến thức và xác định điều chưa hiểu trước khi đến lớp.

b) Nội dung

1. Đọc mục chu kì bán rã trong học liệu Phóng xạ.

2. Trả lời câu hỏi: nêu rõ đại lượng giảm còn một nửa và ý nghĩa của chu kì T.

3. Ghi một điều chưa hiểu để mang đến lớp.

Việc giáo viên: Giao phiếu và đường dẫn học liệu, thông báo thời hạn phần chuẩn bị. Xem câu trả lời để chọn vấn đề cần trao đổi trên lớp.

c) Sản phẩm

Câu trả lời cá nhân và một nội dung cần trao đổi trên lớp.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ	Giáo viên giao nhiệm vụ nêu ở phần nội dung, chỉ rõ học liệu, sản phẩm và tiêu chí đánh giá.
Thực hiện nhiệm vụ	Học sinh tự đọc học liệu và làm nhiệm vụ trong phiếu. Ghi điều chưa hiểu hoặc cách kiểm tra lời giải.
Báo cáo và thảo luận	Giáo viên tổng hợp phần chuẩn bị và chọn một số câu trả lời để trao đổi khi đến lớp.
Kết luận và nhận định	Học sinh hoàn thiện sản phẩm sau phản hồi của giáo viên và ghi việc cần học tiếp.

Tiêu chí đánh giá: Trả lời đúng yêu cầu; ghi điều chưa hiểu hoặc căn cứ của cách trả lời.

Hỗ trợ học sinh: Học sinh cần hỗ trợ đọc lại dữ kiện và mục kiến thức tương ứng; giáo viên gợi ý từng bước. Học sinh hoàn thành sớm giải thích cách kiểm tra kết quả cho nhóm.

Học liệu của hoạt động: B23 · Kiến thức và phiếu học tập ba giai đoạn

2. Xác định vấn đề từ phần tự học

Trong giờ học · 5 phút · Mở đầu

a) Mục tiêu

Xác định nội dung cần giải thích từ phần chuẩn bị.

b) Nội dung

Mỗi học sinh nêu điều chưa hiểu hoặc căn cứ trả lời câu 1. Giáo viên chọn một vấn đề gắn với mục tiêu để lớp giải quyết.

Việc giáo viên: Giao nhiệm vụ trong phiếu, quan sát cách làm, hỏi về căn cứ; tổ chức báo cáo và chốt kiến thức.

c) Sản phẩm

Câu hỏi cần giải quyết và cách hiểu ban đầu.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ	Giáo viên giao nhiệm vụ nêu ở phần nội dung, chỉ rõ học liệu, sản phẩm và tiêu chí đánh giá.
Thực hiện nhiệm vụ	Học sinh trao đổi nhóm theo hướng dẫn; mỗi bạn ghi lời giải riêng. Giáo viên theo dõi, yêu cầu nêu dữ kiện và hỗ trợ chỗ chưa hiểu.
Báo cáo và thảo luận	Nhóm trình bày sản phẩm; các bạn đối chiếu dữ kiện, giải thích cách làm và phản hồi.
Kết luận và nhận định	Giáo viên nhận xét theo tiêu chí; học sinh ghi kết luận đúng và điều đã điều chỉnh.

Tiêu chí đánh giá: Nêu cụ thể chỗ chưa hiểu hoặc căn cứ của cách trả lời.

Hỗ trợ học sinh: Học sinh cần hỗ trợ đọc lại dữ kiện và mục kiến thức tương ứng; giáo viên gợi ý từng bước. Học sinh hoàn thành sớm giải thích cách kiểm tra kết quả cho nhóm.

Học liệu của hoạt động: Mô phỏng: Khảo sát đồ thị định luật phóng xạ và chu kì bán rã T

3. Thực hiện câu 2 và trao đổi bằng chứng

Trong giờ học · 30 phút · Hình thành kiến thức

a) Mục tiêu

Kiểm tra và giải thích kết quả bằng dữ kiện, hình và học liệu của bài.

b) Nội dung

1. Đọc dữ kiện bài tập; phân biệt tỉ lệ đã phân rã và tỉ lệ còn lại.

2. Mở mô phỏng bán rã; so sánh phần còn lại sau 1T và 2T để kiểm tra cách hiểu.

3. Lập biểu thức liên hệ thời gian, phần còn lại và T rồi giải bài. Nhóm đối chiếu phép tính, mỗi bạn ghi kết luận riêng.

Việc giáo viên: Giao nhiệm vụ trong phiếu, quan sát cách làm, hỏi về căn cứ; tổ chức báo cáo và chốt kiến thức.

c) Sản phẩm

Lời giải có các bước và căn cứ; kết luận của nhóm sau trao đổi.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ	Giáo viên giao nhiệm vụ nêu ở phần nội dung, chỉ rõ học liệu, sản phẩm và tiêu chí đánh giá.
Thực hiện nhiệm vụ	Học sinh trao đổi nhóm theo hướng dẫn; mỗi bạn ghi lời giải riêng. Giáo viên theo dõi, yêu cầu nêu dữ kiện và hỗ trợ chỗ chưa hiểu.
Báo cáo và thảo luận	Nhóm trình bày sản phẩm; các bạn đối chiếu dữ kiện, giải thích cách làm và phản hồi.
Kết luận và nhận định	Giáo viên nhận xét theo tiêu chí; học sinh ghi kết luận đúng và điều đã điều chỉnh.

Tiêu chí đánh giá: Sử dụng đúng dữ kiện, kí hiệu và đơn vị; giải thích được cách làm và điều đã sửa.

Hỗ trợ học sinh: Học sinh cần hỗ trợ đọc lại dữ kiện và mục kiến thức tương ứng; giáo viên gợi ý từng bước. Học sinh hoàn thành sớm giải thích cách kiểm tra kết quả cho nhóm.

Học liệu của hoạt động: Mô phỏng: Khảo sát đồ thị định luật phóng xạ và chu kì bán rã T

4. Hoàn thiện lời giải cá nhân sau trao đổi

Trong giờ học · 10 phút · Luyện tập

a) Mục tiêu

Củng cố kiến thức qua lời giải và cách kiểm tra.

b) Nội dung

Mỗi học sinh hoàn thiện lời giải câu 2 trong phiếu. Chỉ ra dữ kiện, hình hoặc công thức làm căn cứ; kiểm tra đơn vị và kết luận. Giáo viên hỏi một số học sinh giải thích cách làm, phản hồi chỗ còn thiếu.

Việc giáo viên: Giao nhiệm vụ trong phiếu, quan sát cách làm, hỏi về căn cứ; tổ chức báo cáo và chốt kiến thức.

c) Sản phẩm

Lời giải riêng của từng học sinh và điều chỉnh sau trao đổi.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ	Giáo viên giao nhiệm vụ nêu ở phần nội dung, chỉ rõ học liệu, sản phẩm và tiêu chí đánh giá.
Thực hiện nhiệm vụ	Học sinh trao đổi nhóm theo hướng dẫn; mỗi bạn ghi lời giải riêng. Giáo viên theo dõi, yêu cầu nêu dữ kiện và hỗ trợ chỗ chưa hiểu.
Báo cáo và thảo luận	Nhóm trình bày sản phẩm; các bạn đối chiếu dữ kiện, giải thích cách làm và phản hồi.
Kết luận và nhận định	Giáo viên nhận xét theo tiêu chí; học sinh ghi kết luận đúng và điều đã điều chỉnh.

Tiêu chí đánh giá: Lời giải phù hợp yêu cầu; có căn cứ và tự kiểm tra kết quả.

Hỗ trợ học sinh: Học sinh cần hỗ trợ đọc lại dữ kiện và mục kiến thức tương ứng; giáo viên gợi ý từng bước. Học sinh hoàn thành sớm giải thích cách kiểm tra kết quả cho nhóm.

Học liệu của hoạt động: Mô phỏng: Khảo sát đồ thị định luật phóng xạ và chu kì bán rã T

5. Làm câu 3 và tự đánh giá theo rubrics

Sau giờ học · 15 phút · Vận dụng

a) Mục tiêu

Vận dụng kiến thức và tự kiểm tra lời giải.

b) Nội dung

1. Tự làm bài: lập tỉ số lượng đồng vị còn lại so với ban đầu cho từng trường hợp.

2. Dùng công thức bán rã tìm thời gian; trình bày phép tính và đơn vị.

3. Kiểm tra trường hợp nào cần nhiều thời gian hơn; ghi điều đã sửa hoặc cách kiểm tra kết quả.

Việc giáo viên: Giao phần sau giờ học và thời hạn nộp. Đối chiếu đáp án, nhận xét bài làm và cách tự kiểm tra theo rubrics.

c) Sản phẩm

Bài làm cá nhân có giải thích, một điều tự sửa và cách kiểm tra lại.

d) Tổ chức thực hiện

Giao nhiệm vụ	Giáo viên giao nhiệm vụ nêu ở phần nội dung, chỉ rõ học liệu, sản phẩm và tiêu chí đánh giá.
Thực hiện nhiệm vụ	Học sinh tự đọc học liệu và làm nhiệm vụ trong phiếu. Ghi điều chưa hiểu hoặc cách kiểm tra lời giải.
Báo cáo và thảo luận	Giáo viên nhận phiếu, chọn cách giải và lỗi tiêu biểu để phản hồi ở lần học tiếp theo.
Kết luận và nhận định	Học sinh hoàn thiện sản phẩm sau phản hồi của giáo viên và ghi việc cần học tiếp.

Tiêu chí đánh giá: Lời giải đúng yêu cầu; kết quả có đơn vị nếu cần; nêu được cách tự kiểm tra.

Hỗ trợ học sinh: Học sinh cần hỗ trợ đọc lại dữ kiện và mục kiến thức tương ứng; giáo viên gợi ý từng bước. Học sinh hoàn thành sớm giải thích cách kiểm tra kết quả cho nhóm.

Học liệu của hoạt động: B23 · Sửa ba lỗi thường gặp

IV. Điều chỉnh sau bài dạy

Giáo viên bổ sung sau khi tổ chức dạy học.

Căn cứ thiết kế

Khung kế hoạch bài dạy: Phụ lục IV Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020.

Yêu cầu cần đạt: chủ đề Vật lí hạt nhân và phóng xạ, chương trình môn Vật lí ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, trang 27–28 (diễn giải).

Đánh giá trong hoạt động bằng nhận xét theo sản phẩm và tiêu chí đã nêu. Nếu tổ chức kiểm tra định kì, giáo viên xây dựng thêm ma trận, bản đặc tả, đề và hướng dẫn chấm theo Công văn 7991/BGDĐT-GDTrH.